

Лабораторная работа №6

Операционные системы

Панина Ж. В.

22 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Панина Жанна Валерьевна
- НКАбд-02-24, студ. билет № 1132246710
- студент направления “Компьютерные и информационные науки”
- Российский университет дружбы народов
- 1132246710@pfur.ru
- https://github.com/zvpanina/study_2024-2025_os-intro

Вводная часть

Командная строка – один из ключевых инструментов управления операционной системой, обеспечивающий гибкость, автоматизацию задач и эффективную работу с файлами, процессами и системными настройками. Владение командной строкой особенно важно для администраторов, разработчиков и пользователей Linux.

Объект исследования:

Процесс взаимодействия пользователя с операционной системой через командную строку.

Предмет исследования:

Основные команды и принципы работы с файловой системой, процессами и настройками ОС.

Цель работы - приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задачи:

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия:
 - Перейдите в каталог `/tmp`.
 - Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации.
 - Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`?
 - Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?

3. Выполните следующие действия:

- В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`.
- В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`.
- В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misc`. Затем удалите эти каталоги одной командой.
- Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён.
- Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.

4. С помощью команды `man` определите, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды `man` определите набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.
6. Используйте команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Материалы:

- Операционная система Linux
- Терминал командной строки
- Документация по командным утилитам (man, help, онлайн-ресурсы)

Методы:

- Выполнение базовых команд (навигация, работа с файлами и каталогами)
- Использование утилит для мониторинга системы
- Анализ и интерпретация выходных данных команд

Теоретическое введение

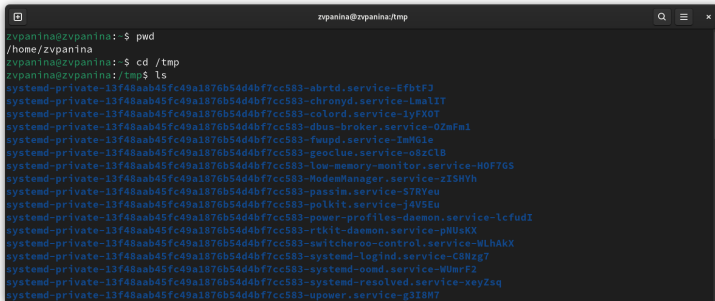
В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом обычно используются командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой указание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

`<имя_команды><разделитель><аргументы>`

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

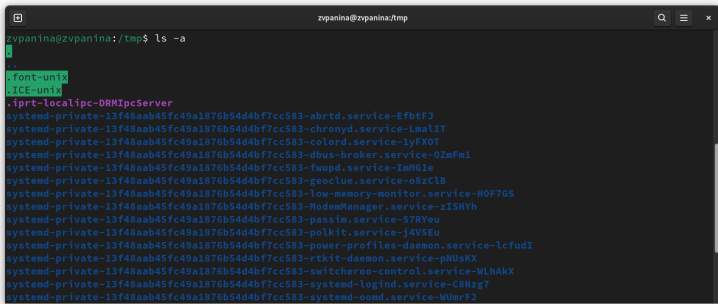
1. Определяю полное имя моего домашнего каталога. Перехожу в каталог /tmp, просматриваю его содержимое.



```
zvpanina@zvpanina:~$ pwd
/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ cd /tmp
zvpanina@zvpanina:/tmp$ ls
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-abrt.service-EfbtFJ
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-chrony.service-LmalIT
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-colord.service-lyFXOT
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-dbus-broker.service-0ZmFm1
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-fwupd.service-ImMGle
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-geoclue.service-o8zCLB
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-low-memory-monitor.service-H0F7G5
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-ModemManager.service-zISHYh
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-passim.service-S7RYeu
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-polkit.service-j4V5Eu
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-power-profiles-daemon.service-lcfudI
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-rtkit-daemon.service-pNUsKX
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-switcheroo-control.service-WLhAkX
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-systemd-logind.service-CSNzg7
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-systemd-oomd.service-WUmrF2
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-systemd-resolved.service-xeyZsq
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-upower.service-g3I8M7
```

Рис. 1: Просмотр содержимого каталога tmp

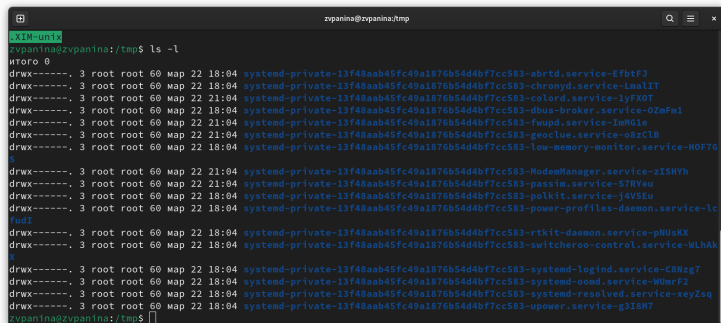
2. Использую команду `ls` с разными опциями. Использую ключ `-a` для отображения имён скрытых файлов.



```
zvpanina@zvpanina:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
.iprt-localipc-DRMIpcServer
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-abrt.d.service-EfbtFJ
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-chrond.service-LmalIT
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-colord.service-lyFXOT
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-dbus-broker.service-OZmFm1
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-fwupd.service-ImM6le
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-geoclue.service-o8zClB
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-low-memory-monitor.service-H0F7GS
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-ModemManager.service-zISHYh
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-passim.service-S7RYeu
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-polkit.service-j4V5Eu
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-power-profiles-daemon.service-lcfudI
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-rtkit-daemon.service-pNUsKX
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-switcheroo-control.service-WLhAkX
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-systemd-logind.service-C8Nzg7
systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-systemd-oomd.service-WUmrF2
```

Рис. 2: Команда `ls` с ключом `-a`

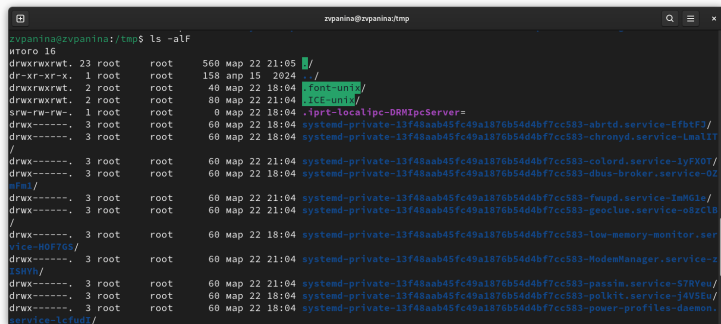
Использую `ls -l`, чтобы вывести подробную информацию о файлах и каталогах.



```
zvpalina@zvpalina:tmp
.XIM-unix
zvpalina@zvpalina:tmp$ ls -l
итого 0
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-abrted.service-EfbtFJ
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-chronyd.service-LmalIT
drwx-----. 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-colord.service-lyFXOT
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-dbus-broker.service-OZmFa1
drwx-----. 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-fwupd.service-ImHG1e
drwx-----. 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-geoclue.service-o8zClB
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-low-memory-monitor.service-H0F7G
s
drwx-----. 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-ModemManager.service-zISHYh
drwx-----. 3 root root 60 map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-passim.service-S7RYeu
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-polkit.service-j4V5Eu
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-power-profiles-daemon.service-lc
fudI
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-rtkit-daemon.service-pNUsKX
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-switcheroo-control.service-WLhAk
x
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-systemd-logind.service-C8Nzg7
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-systemd-pomod.service-WUmrF2
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-systemd-resolved.service-xeyZsq
drwx-----. 3 root root 60 map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-upower.service-g3I8M7
zvpalina@zvpalina:tmp$
```

Рис. 3: Команда `ls` с ключом `-l`

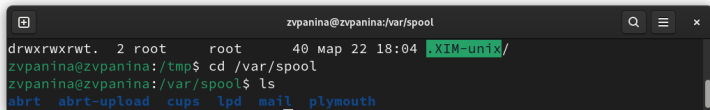
Использую `ls -alF`, чтобы вывести подробную информацию о файлах и каталогах, включая скрытые, с добавлением спецсимволов к именам файлов.



```
zvpanina@zvpanina:/tmp$ ls -alF
итого 16
drwxrwxrwt. 23 root    root    560 Map 22 21:05 ./
dr-xr-xr-x.  1 root    root    158 Apr 15 2024 ../
drwxrwxrwt.  2 root    root     40 Map 22 18:04 .font-unix/
drwxrwxrwt.  2 root    root     80 Map 22 21:04 .ICE-unix/
srwx-rw-rw-. 1 root    root     0 Map 22 18:04 .iprt-localipc-DRMIPCServer=
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-abrtd.service-EfbtFJ/
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-chronyd.service-LmalIT/
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-colord.service-1yFX0T/
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-dbus-broker.service-0Z
aFml/
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-fwupd.service-ImMG1e/
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-geoclue.service-o8zCLB/
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-low-memory-monitor.ser
vice-HOF7GS/
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-ModemManager.service-z
ISHYh/
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 21:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-passim.service-S7RYeu/
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-polkit.service-j4V5Eu/
drwx-----. 3 root    root     60 Map 22 18:04 systemd-private-13f48aab45fc49a1876b54d4bf7cc583-power-profiles-daemon.
service-lcfudI/
```

Рис. 4: Команда `ls` с ключом `-alF`

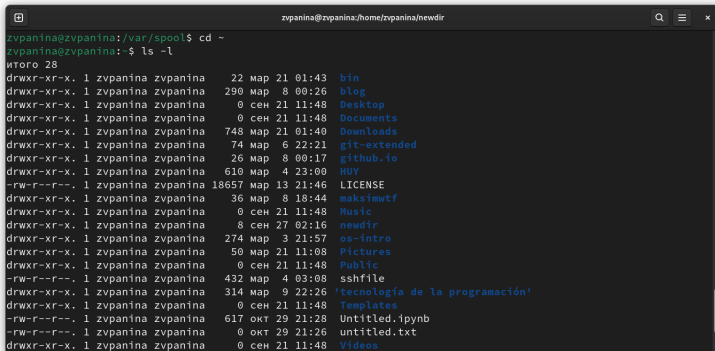
Определяю, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`. Для этого перехожу в него, просматриваю его содержимое и вижу, что такого подкаталога нет.

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'zvpanina@zvpanina:/var/spool'. The terminal content shows the user navigating from '/tmp' to '/var/spool' and then listing the contents of '/var/spool'. The listing shows several directories: 'abrt', 'abrt-upload', 'cups', 'lpd', 'mail', and 'plymouth'. The directory '.XIM-unix/' is highlighted in green in the first line of the listing.

```
zvpanina@zvpanina:/var/spool
drwxrwxrwt. 2 root    root    40 map 22 18:04 .XIM-unix/
zvpanina@zvpanina:/tmp$ cd /var/spool
zvpanina@zvpanina:/var/spool$ ls
abrt  abrt-upload  cups  lpd  mail  plymouth
```

Рис. 5: Просмотр содержимого каталога `/var/spool`

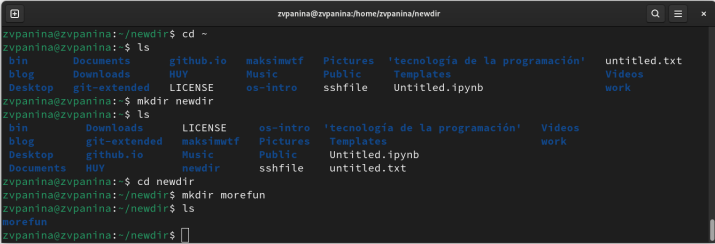
Перехожу в домашний каталог и вывожу на экран его содержимое. Владелец файлов и подкаталогов являюсь я (zvpanina).



```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/newdir
zvpanina@zvpanina:/var/spool$ cd ~
zvpanina@zvpanina:~$ ls -l
итого 28
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina   22 мар 21 01:43 bin
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina  290 мар 8 00:26 blog
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    0 сен 21 11:48 Desktop
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    0 сен 21 11:48 Documents
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina  748 мар 21 01:40 Downloads
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina   74 мар 6 22:21 git-extended
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina   26 мар 8 00:17 github.io
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina  610 мар 4 23:00 HUY
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina 18657 мар 13 21:46 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina   36 мар 8 18:44 maksimwtf
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    0 сен 21 11:48 Music
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    8 сен 27 02:16 newdir
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina  274 мар 3 21:57 os-intro
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina   50 мар 21 11:08 Pictures
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    0 сен 21 11:48 Public
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina  432 мар 4 03:08 sshfile
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina  314 мар 9 22:26 'tecnología de la programación'
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    0 сен 21 11:48 Templates
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina  617 окт 29 21:28 Untitled.ipynb
-rw-r--r--. 1 zvpanina zvpanina    0 окт 29 21:26 untitled.txt
drwxr-xr-x. 1 zvpanina zvpanina    0 сен 21 11:48 Videos
```

Рис. 6: Просмотр содержимого домашнего каталога

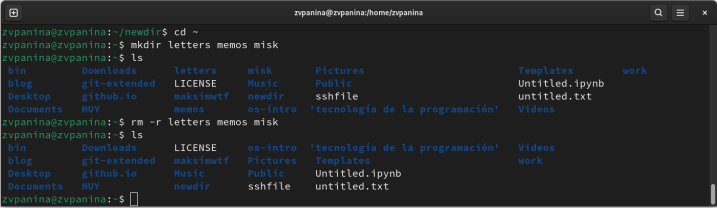
3. В домашнем каталоге создаю новый каталог с именем newdir. В каталоге ~/newdir создаю новый каталог с именем morefun.



```
zvpanina@zvpanina:~/home/zvpanina/newdir
zvpanina@zvpanina:~/newdir$ cd ~
zvpanina@zvpanina:~$ ls
bin      Documents  github.io  maksimwtf  Pictures  'tecnología de la programación'  untitled.txt
blog     Downloads  HUY        Music      Public    Templates  Videos
Desktop  git-extended  LICENSE    os-intro   sshfile   Untitled.ipynb  work
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir newdir
zvpanina@zvpanina:~$ ls
bin      Downloads  LICENSE    os-intro  'tecnología de la programación'  Videos
blog     git-extended  maksimwtf  Pictures  Templates
Desktop  github.io    Music      Public    Untitled.ipynb
Documents  HUY        newdir     sshfile   untitled.txt
zvpanina@zvpanina:~$ cd newdir
zvpanina@zvpanina:~/newdir$ mkdir morefun
zvpanina@zvpanina:~/newdir$ ls
morefun
zvpanina@zvpanina:~/newdir$
```

Рис. 7: Создание каталога newdir и подкаталога morefun

В домашнем каталоге создаю одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удаляю эти каталоги одной командой.



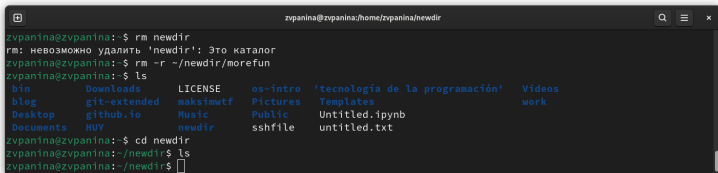
```
zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~/newdir$ cd ~
zvpanina@zvpanina:~$ mkdir letters memos misk
zvpanina@zvpanina:~$ ls
bin      Downloads  letters    misk      Pictures  Templates  work
blog     git-extended LICENSE    Music     Public    Untitled.ipynb
Desktop  github.io  maksimwtf newdir    sshfile   untyped.txt
Documents HUY        memos      os-intro  'tecnología de la programación' Videos

zvpanina@zvpanina:~$ rm -r letters memos misk
zvpanina@zvpanina:~$ ls
bin      Downloads  LICENSE    os-intro  'tecnología de la programación' Videos
blog     git-extended maksimwtf  Pictures  Templates  work
Desktop  github.io   Music     Public    Untitled.ipynb
Documents HUY        newdir    sshfile   untyped.txt

zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 8: Создание и удаление каталогов одной командой

Пробую удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Терминал сообщает, что каталог невозможно удалить. Удаляю каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Поскольку я использовала ключ -r, каталог был удалён.

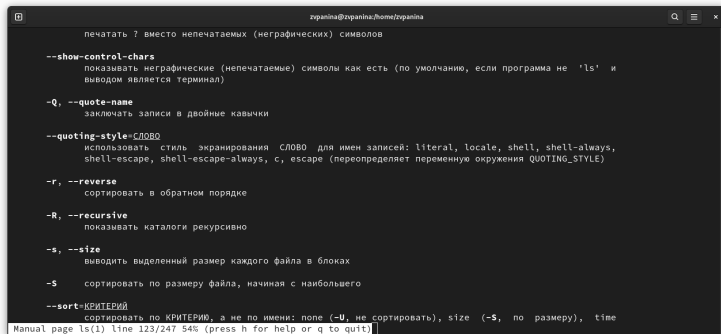
A terminal window titled 'zvpanina@zvpanina:/home/zvpanina/newdir'. The user enters 'rm newdir' and receives an error: 'rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог'. Then, the user enters 'rm -r ~/newdir/morefun' and the command succeeds. Finally, the user enters 'ls' and sees a list of files and directories in the current directory. The terminal output is as follows:

```
zvpanina@zvpanina:~$ rm newdir
rm: невозможно удалить 'newdir': Это каталог
zvpanina@zvpanina:~$ rm -r ~/newdir/morefun
zvpanina@zvpanina:~$ ls
bin      Downloads  LICENSE    os-intro  'tecnología de la programación'  Videos
blog     git-extended  maksimwtf  Pictures  Templates                               work
Desktop  github.io    Music      Public    Untitled.ipynb
Documents HUY         newdir     sshfile   untitled.txt

zvpanina@zvpanina:~$ cd newdir
zvpanina@zvpanina:~/newdir$ ls
zvpanina@zvpanina:~/newdir$
```

Рис. 9: Удаление каталогов

4. С помощью команды `man` определяю, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.



```
zuranina@zuranina: /home/zuranina
печатать ? вместо непечатаемых (неграфических) символов

--show-control-chars
показывать неграфические (непечатаемые) символы как есть (по умолчанию, если программа не 'ls' и
выводом является терминал)

-Q, --quote-name
заключать записи в двойные кавычки

--quoting-style=СЛОВО
использовать стиль экранирования СЛОВО для имен записей: literal, locale, shell, shell-always,
shell-escape, shell-escape-always, c, escape (переопределяет переменную окружения QUOTING_STYLE)

-r, --reverse
сортировать в обратном порядке

-R, --recursive
показывать каталоги рекурсивно

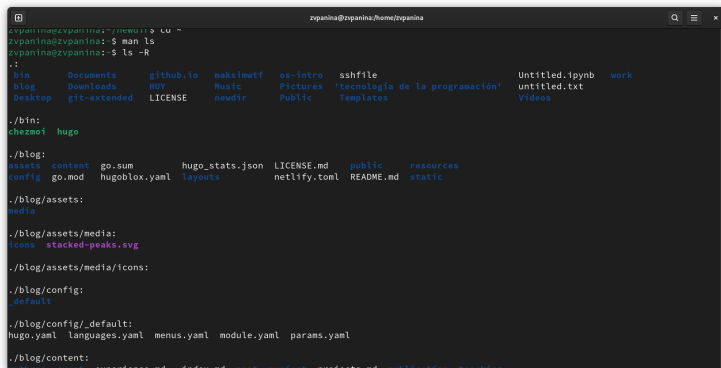
-s, --size
выводить выделенный размер каждого файла в блоках

-S
сортировать по размеру файла, начиная с наибольшего

--sort=КРИТЕРИЙ
сортировать по КРИТЕРИЮ, а не по имени: none (-U, не сортировать), size (-S, по размеру), time
Manual page ls(1) line 123/247 54% (press h for help or q to quit)
```

Рис. 10: Просмотр опций команды `ls`

Это опция -R. Проверяю её работу.

A terminal window titled 'zvpanina@zvpanina: /home/zvpanina' showing the execution of the 'ls -R' command. The output displays a recursive listing of the current directory and its subdirectories, including file names and their permissions. The terminal has a dark background with light-colored text. The window title bar shows the user 'zvpanina' and the current directory '/home/zvpanina'. The command prompt is '\$' and the command entered is 'ls -R'. The output shows the current directory contents, followed by the contents of the './bin' directory, then the './blog' directory, and so on, showing a recursive traversal of the file system.

```
zvpanina@zvpanina: /home/zvpanina
zvpanina@zvpanina:~$ ls -R
.:
bin      Documents  github.io  maksimtf  os-intro  sshfile    Untitled.1py nb  work
blog     Downloads  HUY        Music     Pictures  'tecnología de la programación'  untitled.txt
Desktop  git-extended  LICENSE    newdir    Public    Templates  Videos

./bin:
chezmoi  hugo

./blog:
assets  content  go.sum    hugo_stats.json  LICENSE.md  public  resources
config  go.mod    hugoblox.yaml  layouts      netlify.toml  README.md  static

./blog/assets:
media

./blog/assets/media:
icons  stacked-peaks.svg

./blog/assets/media/icons:

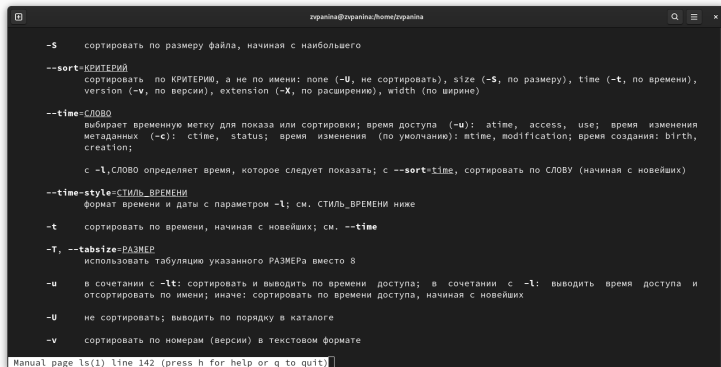
./blog/config:
_default

./blog/config/_default:
hugo.yaml  languages.yaml  menus.yaml  module.yaml  params.yaml

./blog/content:
```

Рис. 11: Проверка команды ls с опцией -R

5. С помощью команды `man` определяю набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.



```
zvpalina@zvpalina:/home/zvpalina

-S      сортировать по размеру файла, начиная с наибольшего

--sort=КРИТЕРИЙ
        сортировать по КРИТЕРИЮ, а не по имени: none (-U, не сортировать), size (-S, по размеру), time (-t, по времени),
        version (-v, по версии), extension (-X, по расширению), width (по ширине)

--time=СЛОВО
        выбирает временную метку для показа или сортировки; время доступа (-u): atime, access, use; время изменения
        метаданных (-c): ctime, status; время изменения (по умолчанию): mtime, modification; время создания: birth,
        creation;

        с -l, СЛОВО определяет время, которое следует показать; с --sort=time, сортировать по СЛОВУ (начиная с новейших)

--time-style=СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ
        формат времени и даты с параметром -l; см. СТИЛЬ_ВРЕМЕНИ ниже

-t      сортировать по времени, начиная с новейших; см. --time

-T, --tabsize=РАЗМЕР
        использовать табуляцию указанного РАЗМЕРА вместо 8

-u      в сочетании с -lt: сортировать и выводить по времени доступа; в сочетании с -l: выводить время доступа и
        отсортировать по имени; иначе: сортировать по времени доступа, начиная с новейших

-U      не сортировать; выводить по порядку в каталоге

-v      сортировать по номерам (версии) в текстовом формате

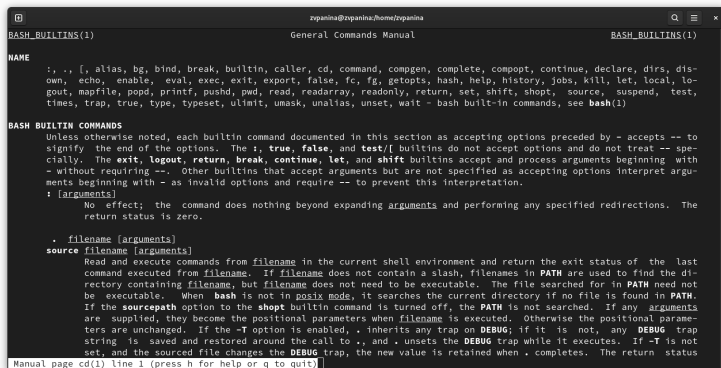
Manual page ls(1) line 142 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 12: Просмотр опций команды `ls`

6. Использую команду `man` для просмотра описания следующих команд:

`cd`

- `cd /home/user` – переход в указанный каталог
- `cd ..` – переход на уровень выше
- `cd -` – переход в предыдущий каталог;



```
BASH_BUILTINS(1)                                General Commands Manual                                BASH_BUILTINS(1)

NAME
:, ., [, alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, compgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fc, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, umask, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

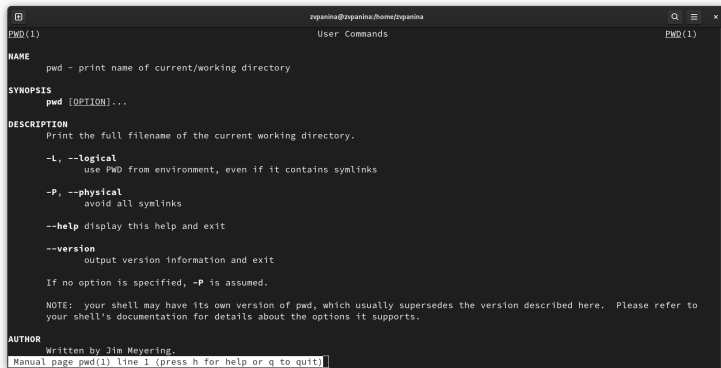
BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the options. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --. Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this interpretation.
: [arguments]
    No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return status is zero.

. filename [arguments]
source filename [arguments]
    Read and execute commands from filename in the current shell environment and return the exit status of the last command executed from filename. If filename does not contain a slash, filenames in PATH are used to find the directory containing filename, but filename does not need to be executable. The file searched for in PATH need not be executable. When bash is not in posix mode, it searches the current directory if no file is found in PATH. If the sourcepath option to the shopt builtin command is turned off, the PATH is not searched. If any arguments are supplied, they become the positional parameters when filename is executed. Otherwise the positional parameters are unchanged. If the -T option is enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is not, any DEBUG trap string is saved and restored around the call to ., and . unsets the DEBUG trap while it executes. If -T is not set, and the sourced file changes the DEBUG trap, the new value is retained when . completes. The return status

Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 13: Просмотр опций команды `cd`

pwd;



```
zspanina@zspanina:/home/zspanina
PWD(1) User Commands PWD(1)

NAME
    pwd - print name of current/working directory

SYNOPSIS
    pwd [OPTION]...

DESCRIPTION
    Print the full filename of the current working directory.

    -L, --logical
        use PWD from environment, even if it contains symlinks

    -P, --physical
        avoid all symlinks

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

    If no option is specified, -P is assumed.

    NOTE: your shell may have its own version of pwd, which usually supersedes the version described here. Please refer to
    your shell's documentation for details about the options it supports.

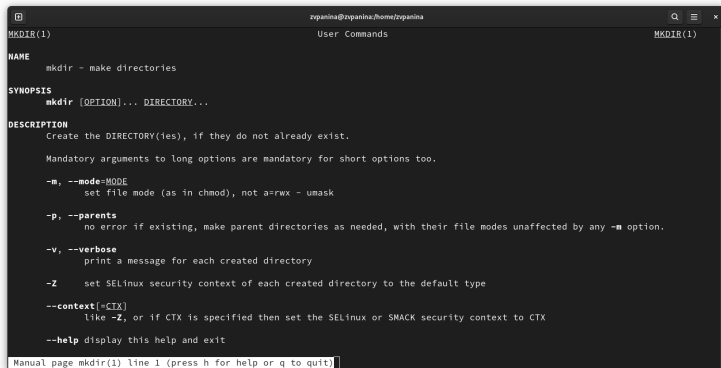
AUTHOR
    Written by Jim Meyering.

Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 14: Просмотр опций команды pwd

mkdir

- mkdir newdir – создать папку new_dir
- mkdir -p parent/child – создать вложенные каталоги, если их нет;



```
zspanina@zspanina:/home/zspanina
MKDIR(1) User Commands MKDIR(1)

NAME
    mkdir - make directories

SYNOPSIS
    mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

    Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

    -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a=rwx - umask

    -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option.

    -v, --verbose
        print a message for each created directory

    -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

    --context[=CTX]
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMACK security context to CTX

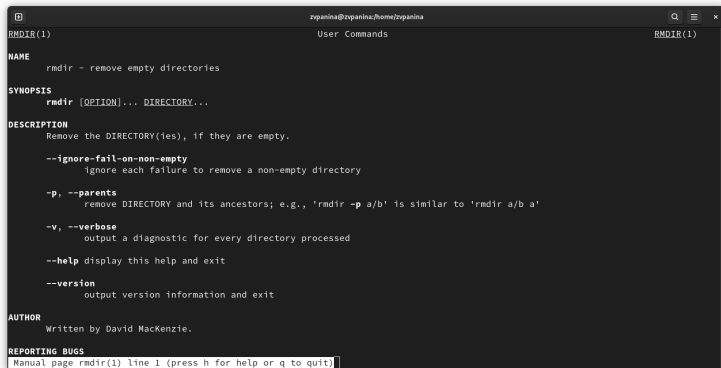
    --help
        display this help and exit

Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 15: Просмотр опций команды mkdir

rmdir

- `rmdir olddir` – удалить `olddir` (только если он пуст);



```
zspanina@zspanina:~/home/zspanina
RMDIR(1) User Commands RMDIR(1)

NAME
    rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
    rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
    Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

    --ignore-fail-on-non-empty
        ignore each failure to remove a non-empty directory

    -p, --parents
        remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

    -v, --verbose
        output a diagnostic for every directory processed

    --help
        display this help and exit

    --version
        output version information and exit

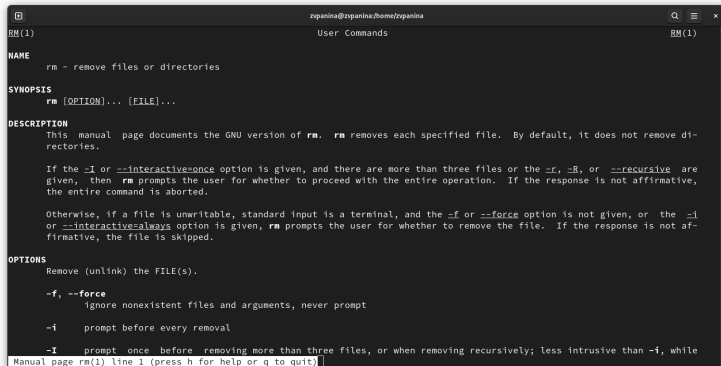
AUTHOR
    Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
    Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 16: Просмотр опций команды `rmdir`

rm

- `rm file.txt` – удалить файл
- `rm -r folder` – удалить папку и её содержимое
- `rm -f file.txt` – удалить без подтверждения



```
zspanina@zspanina: /home/zspanina
RM(1) User Commands RM(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm. rm removes each specified file. By default, it does not remove di-
  rectories.

  If the -I or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -R, or --recursive are
  given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation. If the response is not affirmative,
  the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i
  or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file. If the response is not af-
  firmative, the file is skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

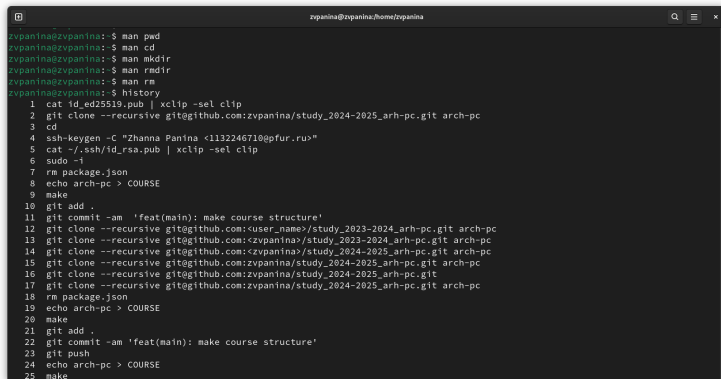
  -f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i
    prompt before every removal

  -I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while
Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 17: Просмотр опций команды `rm`

7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, выполняю модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.



```
zvpanina@zvpanina:~$ man pwd
zvpanina@zvpanina:~$ man cd
zvpanina@zvpanina:~$ man mkdir
zvpanina@zvpanina:~$ man rmdir
zvpanina@zvpanina:~$ man rm
zvpanina@zvpanina:~$ history
 1  cat id_ed25519.pub | xclip -sel clip
 2  git clone --recursive git@github.com:zvpanina/study_2024-2025_arh-pc.git arch-pc
 3  cd
 4  ssh-keygen -C "Zhanna Panina <1132246710@pfur.ru>"
 5  cat ~/.ssh/id_rsa.pub | xclip -sel clip
 6  sudo -i
 7  rm package.json
 8  echo arch-pc > COURSE
 9  make
10  git add .
11  git commit -am 'feat(main): make course structure'
12  git clone --recursive git@github.com:user_name/study_2023-2024_arh-pc.git arch-pc
13  git clone --recursive git@github.com:zvpanina/study_2023-2024_arh-pc.git arch-pc
14  git clone --recursive git@github.com:zvpanina/study_2024-2025_arh-pc.git arch-pc
15  git clone --recursive git@github.com:zvpanina/study_2024-2025_arh-pc.git arch-pc
16  git clone --recursive git@github.com:zvpanina/study_2024-2025_arh-pc.git arch-pc
17  git clone --recursive git@github.com:zvpanina/study_2024-2025_arh-pc.git arch-pc
18  rm package.json
19  echo arch-pc > COURSE
20  make
21  git add .
22  git commit -am 'feat(main): make course structure'
23  git push
24  echo arch-pc > COURSE
25  make
```

Рис. 18: Модификация и исполнение нескольких команд из буфера

Ответы на контрольные вопросы

1. Что такое командная строка?
 - Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример.
 - Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда `pwd` (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя `dharmal`): (pwd результат: `/afs/dk.sci.nyu.edu/ru/home/d/h/dharma`)

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры.

- При помощи команды `ls -F`. (`ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ 'Рабочий стол'/ Шаблоны/`)

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры.

- С помощью команды `ls -a`. (`ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts Документы Музыка Шаблоны .. .bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid .vboxclient-seamless.pid work Загрузки Общедоступные .bash_history .bashrc .gitconfig .lessht newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svg-x11.pid .vscode Видео Изображения 'Рабочий стол'`)

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры.
- Команда `rm` используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию `r`. Без указания этой опции команда не будет выполняться (`rm -r abc`). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой `rmdir`. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать `rm -r имя_каталога`.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы?
- С помощью команды `history`.

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения?

Приведите примеры.

- Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: `!:s// (!3:s/a/F ls -F)`

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке.

- Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (`cd; ls`)

9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования.

- Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`.
- Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию `l`. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, – имя файла или каталога.
11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды.
- Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: `./docs/files/file.txt` Пример абсолютного пути: `cd /home/dmbelicheva/work/study`

12. Как получить информацию об интересующей вас команде?

- С помощью команды `herl`.

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд?

- Клавиша `Tab`.

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Список литературы

Настройка электронной среды. (электронный ресурс) URL:

<https://yamadharma.github.io/ru/teaching/os-intro/lab/lab-work-environment-setup/>